文史哲专题研究

《中国千年区域极端旱涝地图集(1000—2020)》对历史气候数据可视化的价值与应用

◎ 白江涛 潘 威

(1.云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091;2.西安地图出版社有限公司,陕西 西安 710054)

摘要:《中国千年区域极端旱涝地图集(1000—2020)》[1](以下简称《地图集》)是一部融合历史文献与现代地图技术的创新性著作。《地图集》的编制出版,不仅增强了专题地图在展示特定主题要素空间分布中的核心作用,还将非结构化的历史档案数据转化为结构化的地理信息,提高了数据的可用性和研究价值。作者通过 GIS 技术提升了历史数据的空间分辨率和可视化水平,使研究者能更直观地理解历史旱涝事件的地理分布。评述了《地图集》在历史气候研究中的价值,探讨了基于历史资料的地图集的设计方法与未来发展方向。

关键词:历史气候学;旱涝灾害;地图集;空间可视化;数据转化

中图分类号:P426.616 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-9123(2024)04-0070-06

收稿日期:2024-10-29

基金项目:国家社科基金冷门绝学团队项目(23VJXT018)

作者简介:白江涛(1985—),男,陕西黄陵县人,云南大学历史与档案学院博士研究生,西安地图出版社高级工程师,主要从事历史文化 GIS、数字人文技术研究。

在全球气候变化的背景下,极端气候事件的频率和强度不断增加,对人类社会和自然环境构成了严重威胁。特别是干旱和洪涝等灾害,不仅影响农业生产,还可能导致人员伤亡和经济损失。因此,对历史气候变化的深入研究,尤其是对极端气候事件的时空分布特征的理解,对于制定应对策略、减轻灾害风险具有重要意义。历史气候变化研究一直是一个热点话题。随着气候科学的发展,学者们越来越意识到,要准确预测未来气候变化趋势,就必须对历史上的气候变化有深入的了解。《地图集》的出版,不仅丰富了这一研究领域的方法和数据,还通过现代地理信息系统技术,提高了数据的空间分辨率和可视化水平,使得研究者能够更加直观地理解历史旱涝事件的地理分布特征。

从环境史的角度看,环境史研究强调人类社

中国知网 https://www.cnki.net

会与自然环境的相互作用和影响。《地图集》的编制出版,为我们提供了一个观察过去一千年间中国旱涝灾害变化的窗口,有助于我们理解气候变化对历史时期环境和社会的影响。通过分析历史旱涝事件的分布和频率,我们可以揭示气候变化的长期趋势和周期性特征,从而为理解当前和未来的环境变化提供历史背景。

从灾害史的角度看,灾害史研究关注自然灾害对人类社会的影响及其应对措施。《地图集》通过系统地收集和展示历史旱涝数据,为我们提供了一个评估中国历史上旱涝灾害发生概率和影响范围的工具。这对于研究灾害对社会经济、文化和政治的影响,以及人类对灾害的适应和应对策略具有重要意义。

从人地关系的角度看,人地关系是地理学研究的核心议题之一,关注人类活动与地理环境之间的相互作用。《地图集》的编制出版,有助于我们理解历史时期人类社会与水文环境之间的相互作用。通过分析旱涝灾害对农业生产、人口迁移和城市发展的影响,我们可以更好地理解人类社会对环境变化的响应和适应。

从现实需求的角度看,随着气候变化对现代社会的影响日益加剧,对历史旱涝灾害的研究和理解显得尤为重要。《地图集》提供的详尽的历史旱涝数据,可以帮助科学家们更好地理解气候变化的自然规律,预测未来气候变化的趋势,从而为制定应对气候变化的策略提供科学依据。此外,这些数据还可以为水资源管理、农业生产、城市规划等领域提供重要的参考。

一、《地图集》对于历史类专题地图编制出版的价值和意义

首先,它为历史气候研究提供了一种新的视角和工具,使得研究者能够更加直观地理解历史旱涝事件的地理分布特征。通过现代地理信息系统技术的应用,提高了数据的空间分辨率和可视化水平,这对于深入研究历史气候变化具有重要的科学价值。

《地图集》的编制出版,体现了专题地图在展示特定主题或现象空间分布中的核心作用[2]。它将非结构化的历史档案数据转化为结构化的地理信息,极大地提高了数据的可用性和研究价值。这一转化过程不仅提高了数据的可访问性和可读性,还为历史气候数据的比较和分析提供了可能。例如,通过将历史旱涝事件的记录与现代气候数据进行对比,研究者可以更好地理解气候变化的长期趋势和周期性特征。这一过程体现了非结构化档案数据结构化转化的价值,为历史气候数据的分析提供了新的途径。

在统计数据可视化方面,《地图集》的优势尤为明显[3]。统计数据可视化是将复杂的数据信息转化为直观图形的过程,它可以帮助研究者和决策者快速理解数据的含义和模式。《地图集》通过地图的形式,将历史旱涝数据直观地展现出来,使得研究者能够一眼看出不同地区和时期的旱涝分布情况。这种可视化方法不仅提高了数据的可读性,还有助于发现数据中的潜在模式和关联,从而为气候变化研究提供新的视角和思路。

《地图集》的编制和出版,对于历史气候研究领域具有重要的价值和意义。它为研究者提供了一个全面、系统的中国历史旱涝事件数据库,这

中国知网 https://www.cnki.net

对于理解中国乃至全球的气候变化具有重要的科学价值。此外，通过统计数据可视化的方法，它使得复杂的气候数据更加直观和易于理解，为气候变化研究提供了新的视角和思路。

此外，《地图集》还可以为水资源管理、农业生产、城市规划等领域提供重要的参考。在水资源管理方面，通过分析历史旱涝数据，可以更好地了解不同地区的水资源状况，为水资源的合理分配和利用提供科学指导。在农业生产方面，了解历史旱涝灾害的分布和频率，可以帮助农业规划者制定更有效的农作物种植计划和灌溉策略。在城市规划方面，考虑到历史旱涝灾害的影响，可以更好地进行城市排水系统的设计和城市规划的布局。

《地图集》的编制和出版，不仅为历史气候研究提供了重要的数据支持，也为气候变化的预测和应对策略的制定提供了科学依据。随着气候变化研究的不断深入，我们期待《地图集》在未来能够发挥更大的作用，并为全球气候变化研究做出更多贡献。

二、《地图集》对于统计数据可视化的借鉴与意义

在当今信息爆炸的时代，如何将复杂的数据信息以直观、易懂的方式呈现给公众，是数据可视化领域面临的主要挑战。《地图集》通过将历史旱涝数据转化为地图形式，不仅提高了数据的可读性和易用性，还增强了数据的表现力和传播力，这对于统计数据可视化的实践具有重要的启示作用。

首先，《地图集》在设计理念与方法上采用了现代信息技术和地图制图技术的结合，实现了统计数据的空间可视化[4]。这种设计方法不仅提高了数据的查阅和分析效率，而且通过视觉化手段增强了数据的易读性和表现力。《地图集》的设计元素如行政区划、分级底色、地貌晕渲等，与内容选题紧密相关联，形成了信息图形与专题地图的有机结合。这种设计方法的应用，为其他统计数据可视化项目提供了借鉴，即通过合理的设计元素选择和内容选题，可以有效提升数据可视化的效果。

其次，《地图集》在多维尺度表达模型的应用上，展示了统计数据可视化的丰富性和立体性。[3]通过数量、高度、面积、体积等维度来表达统计数据，使得地图集的可视化设计更加丰富和立体。这种多维尺度表达模型的应用，为统计数据可视化提供了新的视角，即通过不同维度的数据展示，可以更全面地揭示数据背后的信息和规律。

《地图集》在数据的系统性和完整性方便的实践和方法论的创新，以及未来研究方向的探索，都为统计数据可视化的发展提供了新的思路。[5]《地图集》在数据收集上的广泛性，为统计数据的系统化和完善化提供了可能。同时，引入现代气候模型对历史气候数据进行验证和支持，为统计数据可视化的科学性和准确性提供了保障。此外，将历史旱涝灾害与现代气候变化联系起来，利用历史数据预测未来趋势的研究，为统计数据可视化的应用提供了新的方向。

《地图集》的编制和出版，不仅满足了现实需求，还推动了历史气候研究的深入发展。随着气候变化对人类社会的影响日益加剧，对历史旱涝灾害的研究和理解显得尤为重要。《地图集》提供

中国知网 https://www.cnki.net

的详尽的历史旱涝数据,可以帮助科学家们更好地理解气候变化的自然规律,预测未来气候变化的趋势,从而为制定应对气候变化的策略提供科学依据。这些数据还可以为水资源管理、农业生产、城市规划等领域提供重要的参考,这表明了统计数据可视化在实际应用中的重要价值。

总之,《地图集》在统计数据可视化方面的实践,不仅为历史气候研究提供了重要的数据支持,也为其他领域的统计数据可视化提供了借鉴。通过合理的设计方法、多维尺度表达模型的应用,以及对数据系统性和完整性的重视,可以有效提升统计数据的可视化效果,增强数据的传播力和影响力。随着统计数据可视化技术的不断发展,我们期待《地图集》在未来能够发挥更大的作用,并为全球气候变化研究做出更多贡献。

三、《地图集》对于古代史料数据整理和分析的价值和意义

该《地图集》不仅是一部将历史文献与现代地图技术相结合的创新性著作,而且它在统计数据空间可视化设计方面的学术意义与创新点,为我们提供了一个理解和分析古代旱涝灾害数据的新视角。

首先,《地图集》在数据收集和整理上的工作,体现了对古代史料数据整理的深度和广度。[6]《地图集》通过系统地收集历史文献中的旱涝记录,将分散在各种文献中的非结构化数据进行收集、整理和分析,最终转化为结构化的地理信息。这一过程不仅提高了数据的可访问性和可读性,而且为历史气候数据的比较和分析提供了可能。例如,葛剑雄和张人禾在《地理学报》中提到的中国千年区域极端旱涝事件的甄别与成图方法,为《地图集》中数据的整理和分析提供了科学的方法论支持。

其次,《地图集》在数据可视化方面的创新,为古代史料数据的分析提供了新的工具。[7]通过现代地理信息系统技术的应用,提高了数据的空间分辨率和可视化水平,使得研究者能够更加直观地理解历史旱涝事件的地理分布特征。这种可视化方法不仅提高了数据的可读性,还有助于发现数据中的潜在模式和关联,从而为气候变化研究提供新的视角和思路。正如满志敏在《历史地理》中所指出的,历史旱涝灾害资料分布问题的研究,对于理解气候变化的长期趋势和周期性特征具有重要意义。

此外,《地图集》的出版,对于历史气候研究领域具有重要的价值和意义。[8]它为研究者提供了一个全面、系统的中国历史旱涝事件数据库,这对于理解中国乃至全球的气候变化具有重要的科学价值。《地图集》的编制和出版,体现了专题地图在展示特定主题或现象空间分布中的核心作用,将非结构化的历史档案数据转化为结构化的地理信息,极大地提高了数据的可用性和研究价值。

《地图集》的编制和出版,不仅满足了现实需求,还推动了历史气候研究的深入发展。随着气候变化对人类社会的影响日益加剧,对历史旱涝灾害的研究和理解显得尤为重要。《地图集》提供的详尽的历史旱涝数据,可以帮助科学家们更好地理解气候变化的自然规律,预测未来气候变化的趋势[9],从而为制定应对气候变化的策略提供科学依据。

中国知网 https://www.cnki.net

总之,《地图集》的编制和出版,不仅为历史气候研究提供了重要的数据支持,也为气候变化的预测和应对策略的制定提供了科学依据。随着气候变化研究的不断深入,我们期待《地图集》在未来能够发挥更大的作用,并为全球气候变化研究做出更多贡献。

四、对于《地图集》后期可以改进和延伸的建议

《地图集》作为一部将历史文献与现代地图技术相结合的创新性著作,不仅在学术上具有重要意义,而且在实际应用中也展现出了巨大的潜力。尽管《地图集》在统计数据空间可视化设计方面取得了显著成就,但仍有进一步改进和延伸的空间。以下是针对《地图集》后期可以改进和延伸的建议:

(一)数据系统性和完整性的增强

《地图集》在数据收集上虽然广泛,但仍有部分历史时期的数据不够完整。未来研究需要进一步系统化和完善化。这可能涉及更深入的历史文献挖掘、更广泛的数据来源搜集,以及更严格的数据验证过程。例如,可以与历史学家、气候学家以及地理信息系统(GIS)专家合作,对现有数据进行补充和校正,以确保《地图集》中的信息尽可能地准确和全面。

(二)方法论的创新

《地图集》主要依赖于历史文献的记载,缺乏现代气候模型的验证和支持。未来研究可考虑引入更多科学方法进行综合分析,如利用树木年轮、冰芯和湖泊沉积物等代理数据,结合现代气候模型,对历史旱涝事件进行更精确的重建和分析。此外,可以运用大数据分析和机器学习技术,提高数据处理的效率和准确性,从而为历史气候研究提供更可靠的科学依据。

(三)多维尺度表达模型的应用

《地图集》可以借鉴《陕西省地理国情图集·2020》的设计与编制特色,通过数量、高度、面积、体积等维度来表达统计数据,使得地图集的可视化设计更加丰富和立体。未来可以进一步探索多维尺度表达模型的应用,例如,通过时间序列分析,展示旱涝事件随时间的变化趋势;通过空间尺度的变化,揭示不同地区旱涝事件的分布特征。这将有助于研究者更全面地理解历史旱涝事件的复杂性和多样性。

(四)跨学科合作的深化

历史气候研究是一个多学科交叉的领域,涉及历史学、气候学、地理学、生态学等多个学科。《地图集》的编制和出版,为不同学科的学者提供了一个共同的研究平台。未来可以进一步深化跨学科合作,例如,与社会学家合作,探讨旱涝灾害对历史社会的影响;与经济学家合作,评估旱涝灾害对古代经济的冲击。通过跨学科合作,可以更全面地揭示旱涝灾害的历史影响和现实意义。

(五)国际合作与交流的拓展

《地图集》作为一部具有国际视野的著作,其研究成果不仅可以为中国历史气候研究提供重要参考,也可以为全球气候变化研究做出贡献。未来可以进一步加强国际合作与交流,例如,与国际同行共享数据和研究成果,参与国际气候变化研究项目,以及在国际会议上展示《地图集》的研究成果。通过国际合作与交流,可以提高《地图集》的国际影响力,促进全球气候变化研究的深入发展。

中国知网 https://www.cnki.net

(六)科普教育与公众参与的加强

《地图集》不仅可以为专业研究者提供数据支持,也可以为公众提供了解历史气候变化的窗口。未来可以进一步加强科普教育与公众参与,例如,通过举办展览、讲座和研讨会,向公众普及历史气候知识;开发互动式的在线平台,让公众参与到《地图集》的数据收集和分析过程中。通过科普教育与公众参与,可以提高公众对气候变化的认识和关注,促进社会的可持续发展。

五、结束语

《地图集》的编制和出版,是对中国历史气候研究领域的一项重要贡献。[10]它不仅为我们提供了一个全面、系统的中国历史旱涝事件数据库,而且通过现代地理信息系统技术的应用,极大地提高了数据的空间分辨率和可视化水平。这一创新性著作,将非结构化的历史档案数据转化为结构化的地理信息,极大地提高了数据的可用性和研究价值,为历史气候数据的比较和分析提供了新的途径。

随着气候变化对人类社会的影响日益加剧,对历史旱涝灾害的研究和理解显得尤为重要。[11]《地图集》提供的详尽的历史旱涝数据,可以帮助科学家们更好地理解气候变化的自然规律,预测未来气候变化的趋势,从而为制定应对气候变化的策略提供科学依据。此外,这些数据还可以为水资源管理、农业生产、城市规划等领域提供重要的参考[12],这表明了统计数据可视化在实际应用中的重要价值。未来,我们期待《地图集》能够在数据系统性和完整性、方法论创新、多维尺度表达模型的应用、跨学科合作、国际合作与交流以及科普教育与公众参与等方面进一步改进和延伸。

参考文献:

[1]杨煜达.中国千年区域极端旱涝地图集(1000—2020)[M].北京:中国地图出版社,2024.

[2]乔俊军,吴曜宏,刘凡,等.专题地图集的基础图表构建与信息图形创意:《地图礼赞:献给内蒙古自治区成立七十周年》[J].地理信息世界,2018(6): 85–91.

[3]呼雪梅,乔俊军,任兴,等.《陕西省地理国情图集·2020》的设计与编制特色[J].地理信息世界,2022(6): 58–64.

[4]胡冯伟.分区统计图表多维尺度表达模型的研究与应用[J].测绘地理信息,2018(1): 109–114.

[5]杨煜达.中国千年区域极端旱涝地图集[M].上海:中国地图出版社,2024.

[6]葛剑雄,张人禾.中国千年区域极端旱涝事件的甄别与成图方法[J].地理学报,2023(9): 1–15.

[7]满志敏.历史旱涝灾害资料分布问题的研究[J].历史地理,2000(16): 280–295.

[8]郑微,孟刚,霍仁龙,等.中国三千年气象记录总集[M].南京:江苏教育出版社,2013.

[9]张德二.中国历史气候记录揭示的千年干湿变化和重大干旱事件[J]. 科学导报,2004(2):45–47.

[10]曾早早,方修琦,张学珍,等. 中国近 300 年来 3 次大旱灾的灾情及原因比较[J].灾害学,2009(2):116–122.

[11]郝志新,郑景云,葛全胜,等.中国南方过去 400 年的极端冷冬变化[J].地理学报,2011(11):1479–1485.

[12]郑景云,郝志新,方修琦,等.中国过去 2000 年极端气候事件变化的若干特征[J]. 地理科学进展,2014(1):3–12.

(责任编辑　卞建宁)

中国知网 https://www.cnki.net